

Centro Universitário Alves Faria Lima - Unialfa

Curso Engenharia de Software

Aluno: Bruno Leandro da Costa Cazuza

**SISTEMA DE GESTÃO DE PEÇAS USADAS
AUTOMOTIVAS**

**Organização de Estoque e Banco de Dados de Compatibilidade
entre Veículos**

Goiânia – GO

2026

Bruno Leandro da Costa Cazuzza

SISTEMA DE GESTÃO DE PEÇAS USADAS AUTOMOTIVAS

Organização de Estoque e Banco de Dados de Compatibilidade entre Veículos

Pré-projeto apresentado ao curso de Engenharia de Software da Faculdade Unialfa, como requisito parcial para avaliação da disciplina de Fundamentos de Engenharia de Software.

Orientador: Prof. George Mendes Marra

Goiânia – GO

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA	4 e 5
3 OBJETIVOS	5
3.1 Objetivo Geral	5
3.2 Objetivos Específicos	5
4 JUSTIFICATIVA	5
5 ESTUDO DE VIABILIDADE	6
5.1 Viabilidade Técnica	6
5.2 Viabilidade Econômica	6
5.3 Viabilidade Operacional	6
6 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	6
6.1 Requisitos Funcionais	6
6.2 Requisitos Não Funcionais	7
7 TECNOLOGIAS UTILIZADAS	7 e 8
8 PROTÓTIPOS DE TELAS	8 a 11
9 DIAGRAMA UML	12
10 METODOLOGIA	12
11 RESULTADOS ESPERADOS	13
12 CONSIDERAÇÕES FINAIS	13

SISTEMA DE GESTÃO DE PEÇAS USADAS AUTOMOTIVAS

Pré-Projeto

1 INTRODUÇÃO

O setor de comercialização de peças usadas automotivas possui grande relevância econômica, especialmente devido ao reaproveitamento de componentes veiculares e à redução de custos para manutenção de veículos. Entretanto, empresas que atuam nesse segmento enfrentam dificuldades relacionadas à organização do estoque e ao controle das peças disponíveis, principalmente em razão da ampla variedade de marcas, modelos e compatibilidades existentes entre veículos distintos.

Em muitos casos, o gerenciamento é realizado de forma manual ou por meio de sistemas genéricos que não contemplam a complexidade das relações entre peças automotivas e diferentes veículos. Essa situação ocasiona falhas no controle de estoque, dificuldades na localização de itens e perda de oportunidades comerciais.

Diante desse cenário, surge a necessidade do desenvolvimento de um sistema informatizado capaz de organizar o estoque de peças usadas e estruturar um banco de dados que permita identificar peças compatíveis entre múltiplas marcas e modelos de veículos.

2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

A ausência de um sistema específico para gestão de peças usadas automotivas gera desorganização no estoque e dificulta a identificação de compatibilidade entre peças e veículos diferentes, tornando os processos de busca, controle e comercialização menos eficientes.

Assim, define-se como problema de pesquisa:

Como desenvolver um sistema capaz de organizar o estoque de peças usadas e criar um banco de dados que relacione peças compatíveis entre diferentes marcas e modelos de veículos?

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de gestão de peças usadas automotivas com a finalidade de organizar o estoque e criar um banco de dados estruturado que identifique compatibilidades entre diferentes veículos.

3.2 Objetivos Específicos

- Criar cadastro padronizado de peças automotivas;
- Desenvolver controle de entrada e saída de estoque;
- Estruturar banco de dados relacional entre peças e veículos;
- Registrar compatibilidade entre peças compartilhadas por diferentes marcas;
- Permitir consultas rápidas por peça ou veículo;
- Reduzir erros operacionais no controle de estoque.

4 JUSTIFICATIVA

A organização eficiente do estoque é um fator essencial para empresas do setor automotivo, pois influencia diretamente na agilidade do atendimento e na redução de perdas financeiras. A inexistência de sistemas especializados para peças usadas dificulta o aproveitamento total dos itens disponíveis, uma vez que muitas peças são compatíveis com diversos veículos, mas essa informação nem sempre é registrada de forma estruturada.

O desenvolvimento de um sistema específico contribui para a modernização do processo de gestão, melhora a tomada de decisão e aumenta a eficiência operacional. Além disso, o projeto possui relevância acadêmica por aplicar conceitos de banco de dados, análise de sistemas e desenvolvimento de software em um problema real de mercado.

5 ESTUDO DE VIABILIDADE

5.1 Viabilidade Técnica

O sistema poderá ser desenvolvido utilizando tecnologias amplamente disponíveis, como bancos de dados relacionais (MySQL ou PostgreSQL) e linguagens de programação voltadas ao desenvolvimento web. A implementação não exige infraestrutura complexa, sendo necessária apenas a utilização de computadores com acesso à internet.

5.2 Viabilidade Econômica

Os custos de desenvolvimento são reduzidos devido ao uso de ferramentas gratuitas e de código aberto. O sistema poderá diminuir perdas financeiras decorrentes de falhas no controle de estoque e aumentar a eficiência nas vendas.

5.3 Viabilidade Operacional

A proposta apresenta fácil adaptação pelos usuários, pois o sistema será desenvolvido com interface simples e intuitiva, permitindo treinamento rápido e padronização dos processos internos.

6 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

6.1 Requisitos Funcionais

O sistema deverá:

- cadastrar peças automotivas;
- cadastrar marcas e modelos de veículos;
- associar peças a múltiplos veículos compatíveis;
- registrar entrada e saída de peças;
- consultar estoque em tempo real;
- realizar buscas por nome, código ou veículo;
- atualizar informações cadastrais;
- gerar relatórios de estoque.

- integração com e-commerce.

6.2 Requisitos Não Funcionais

O sistema deverá:

- possuir interface intuitiva;
- funcionar em ambiente web;
- apresentar respostas rápidas nas consultas;
- garantir segurança das informações;
- permitir controle de acesso por usuário;
- realizar backup periódico dos dados.

7 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Front-end

Responsável pela interface visual do sistema.

- HTML5
- CSS3
- JavaScript

Justificativa

Essas tecnologias permitem a criação de interfaces modernas, responsivas e acessíveis através de navegadores web.

Back-end

Responsável pelo processamento das informações.

- PHP ou Python
- Framework Laravel (caso PHP) ou Django (caso Python)

Justificativa

Permitem desenvolvimento rápido, segurança e integração eficiente com bancos de dados.

Banco de Dados

- MySQL

Justificativa

Banco de dados relacional amplamente utilizado, gratuito e adequado para armazenar informações sobre peças, veículos e compatibilidades.

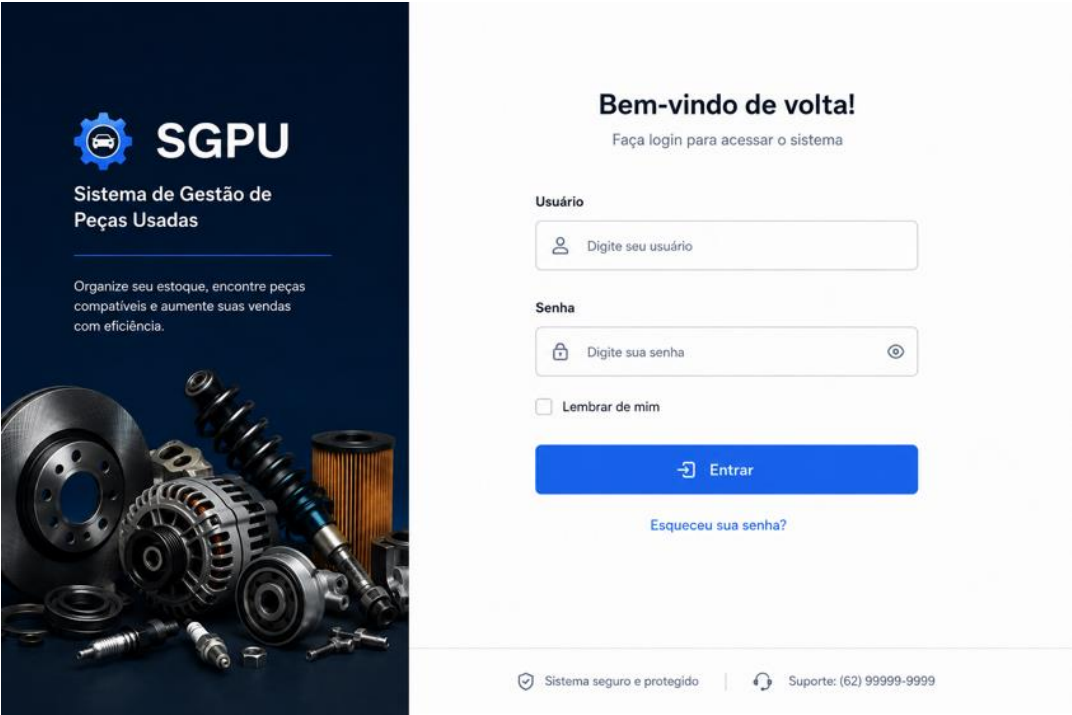
Ferramentas de Desenvolvimento

Visual Studio Code

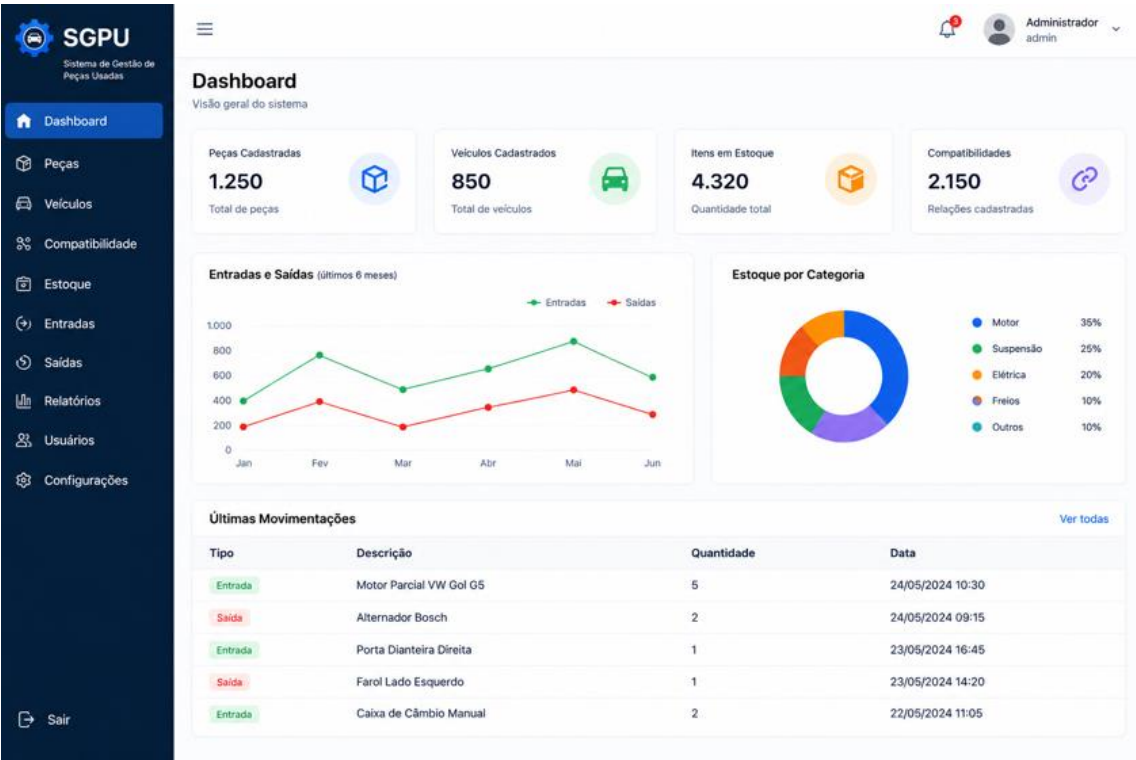
- XAMPP
- Git
- GitHub

8 PROTÓTIPOS DE TELAS

Tela de Login



Tela Principal



Tela de cadastro de peças



Administrador
admin

Peças

[Dashboard](#) > [Peças](#)



+ Nova Peça

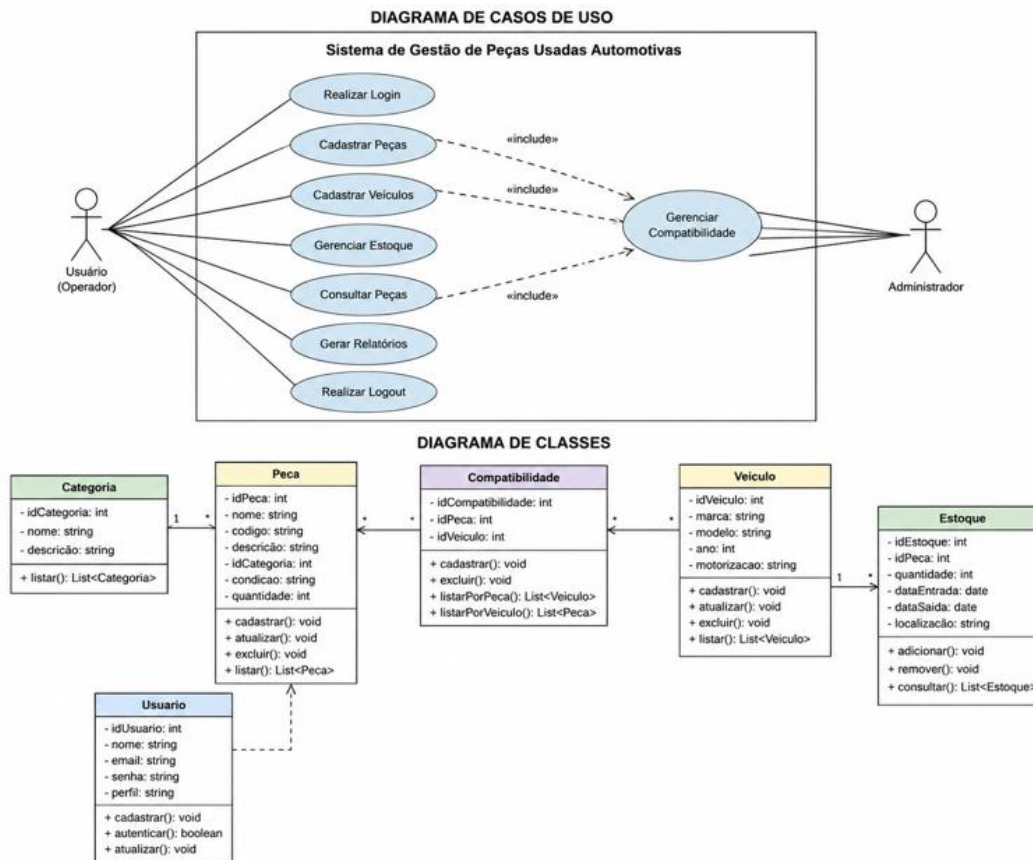


Filtros

Código	Nome da Peça	Categoria	Quantidade	Ações
PEC001	Alternador Bosch 90A	Elétrica	15	  
PEC002	Motor Parcial VW Gol G5 1.0	Motor	8	  
PEC003	Caixa de Câmbio Manual	Transmissão	6	  
PEC004	Porta Dianteira Direita	Carroceria	12	  
PEC005	Farol Lado Esquerdo	Elétrica	7	  
PEC006	Amortecedor Dianteiro	Suspensão	20	  
PEC007	Bomba de Direção Hidráulica	Direção	5	  
PEC008	Disco de Freio Dianteiro	Freios	18	  
PEC009	Parachoque Dianteiro	Carroceria	9	  
PEC010	Ventoinha do Radiador	Arrefecimento	4	  

[<](#) [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [>](#)

9 DIAGRAMAS UML



10 METODOLOGIA

O desenvolvimento do projeto seguirá etapas de análise e desenvolvimento de sistemas, incluindo levantamento de requisitos, modelagem do banco de dados, desenvolvimento da aplicação e realização de testes funcionais.

Será adotada uma abordagem incremental, permitindo melhorias contínuas durante o desenvolvimento do sistema.

11 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o sistema proporcione:

- organização eficiente do estoque de peças usadas;
- melhoria na localização de peças;
- identificação automática de compatibilidades entre veículos;
- redução de erros operacionais;
- aumento da eficiência no processo de venda.

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O pré-projeto propõe o desenvolvimento de um sistema especializado para gestão de peças usadas automotivas, visando solucionar problemas recorrentes de organização e controle de estoque. A implementação de um banco de dados estruturado permitirá melhor aproveitamento das peças disponíveis e contribuirá para a modernização do processo de gestão no setor.